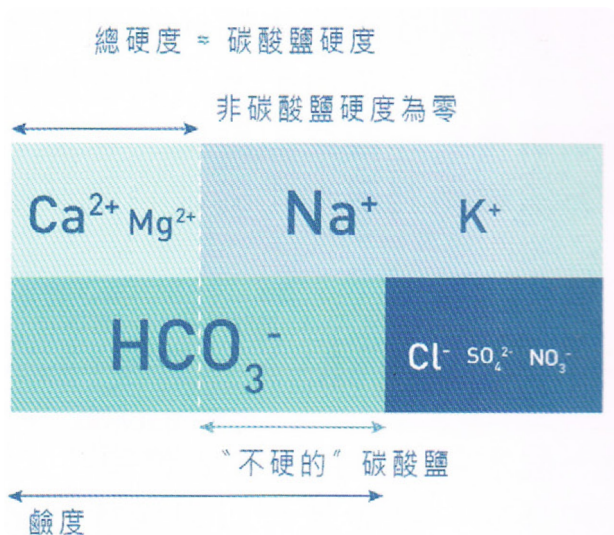
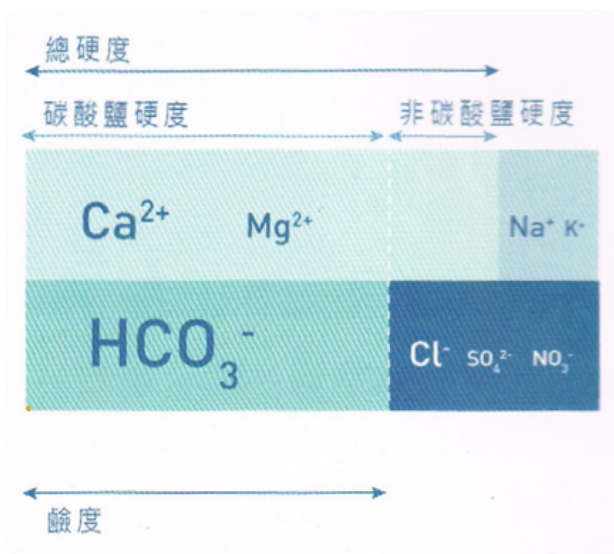


一、水的组成：



1:总硬度 (GH)： 所有钙、镁离子含量；

2:暂时硬度/碳酸盐硬度： 碳酸氢钙、碳酸氢镁含量（加热后形成碳酸钙、碳酸镁、不溶于水，沉淀）；

3:永久硬度/非碳酸盐硬度： 硫酸钙、镁与氯化钙、镁含量；

4:碱度 (KH)： 度量其中和酸的能力。定义：欲使水中碳酸氢根离子还原成碳酸，所需要添加的氢离子量；



暂时硬度 与 碱度

图1: 当总硬度GH > 碱度KH时：

暂时硬度=碱度 (数值)；（钙、镁离子结合了所有碳酸氢根后，多出的钙镁离子继续与其他阴离子共存形成永久硬度，例如硫酸钙、镁，氯化钙、镁等共溶溶液）；

图2: 当总硬度GH < 碱度KH时：

暂时硬度=总硬度 (数值)；（绝大部分钙镁离子结合了碳酸氢根后，多出的碳酸氢根离子与钠离子、钾离子形成溶液）；

二、可溶物测定：

常规可测数据：钙、镁离子，碳酸氢根离子、PH值；

1:测量方式；滴定法：可测总硬度、碱度。

碱度

||

总硬度>碱度 (图1)： 总硬度—暂时硬度=永久硬度

总硬度<碱度 (图2)： 总硬度=暂时硬度

单位：d° (1d°=17.85ppmCaCo3)

导电率：可测总可溶物：（一切可溶于水的物质）；

工具：TDS笔

单位：ppm CaCo3

三、在咖啡萃取中的作用

钙、镁离子：Ca 和Mg 是与萃取最相关的，他们会辅助萃取风味，而且比水本身更厉害。

Ca：促进咖啡的萃取，会将有风味的分子都收入咖啡中。

钙离子会与碳酸氢根结伴，加热沉淀产生水垢；常规自来水中，含有大量钙离子，容易堵塞咖啡机；

Mg：促进咖啡萃取，镁离子半径很小，而咖啡中风味浓郁的化合物也很小，并且有很多氧原子，而镁离子对这些分子有着偏爱；所以，镁离子会更容易带出咖啡的风味物质；

镁离子也会与碳酸氢根结伴，溶于水，加热沉淀产生水垢；常规自来水中，镁离子含量很少，所以他几乎不会对咖啡机造成堵塞；

优缺：(从萃取咖啡角度对比)

1:镁离子：镁离子和所有物质形成的键都是最强大的，它也相对更喜欢有高密度氧原子的分子。所以镁对咖啡整体萃取是最重要的，如果选出有最强萃取能力的矿物质的话，镁离子肯定是最强的；

2:钙离子：相比镁离子，萃取风味物质的能力较弱，但不绝对，钙离子可以将咖啡的芳香物质锁住，使风味物质保存在咖啡和味蕾上保持一段时间，但钙离子会有使咖啡口味不佳和水垢堵塞的风险；

3:常规自来水中，镁离子含量很少，而钙离子含量很多。

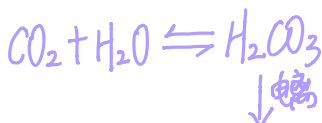
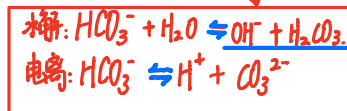
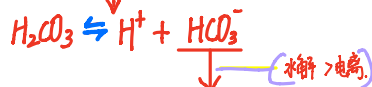
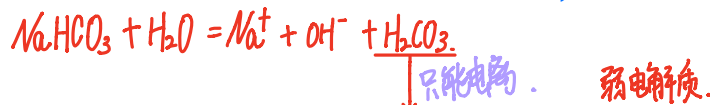
4:可以将钙镁想象为吸铁石，而咖啡里的各种风味物质是金属；

碳酸氢根：碳酸氢根离子一般不会单独存在，一般会以碳酸氢钠（小苏打）、碳酸氢钾等形式出现；

例：碳酸氢钠水解为： $\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{CO}_3$

1:钠离子的有机反应能量和钠离子与水的反应能量差不多，所以可以忽略不计钠离子对咖啡萃取带来的影响；

2: 碳酸氢钠水解产生的氢氧根离子，掌控着咖啡的PH值；



四、对咖啡味道的影响

因为条件的不同，得出的结论只可作为参考

1:钙离子：（在只含有氯化钙的RO水中测试）

由于钙离子半径较镁离子大，在没有镁的合作下，咖啡会出现浓烈、厚重的味道，因为他会过度萃取他善于萃取的空间。而对风味物质的萃取能力，要低于镁离子。

钙离子在萃取中比较倾向于较强烈、圆润、厚重的风味，奶油感风味；

2:镁离子：（在只含有氯化镁或硫酸镁的RO水中测试）

由于镁离子半径较小，所以善于进入狭小的空间萃取。镁作为咖啡萃取最重要的角色，镁和所有物质形成的键都很强大，喜欢高密度氧原子的分子。而风味物质都很小，并且含有很多氧原子，所以就会“投镁所好”。

镁离子会让咖啡风味表现很好，更倾向于果香比较突出的复合物，如柠檬酸、苹果酸、明亮的水果风味的、柑橘类酸质等；而同时，会缺少了一定的醇厚度和一些奶油感，使得咖啡喝起来比较“薄”、“水”、“淡”等感受。

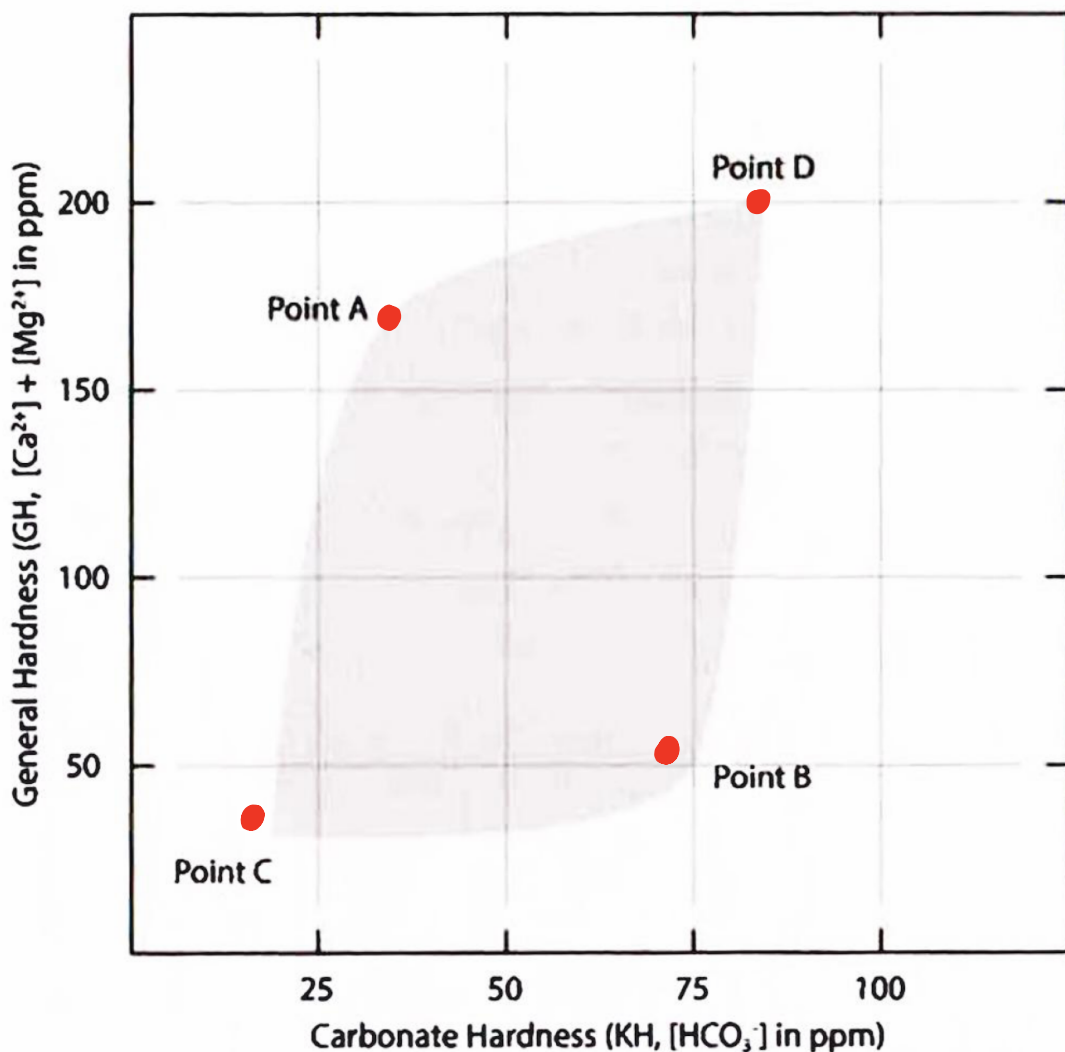
所以如果你为了单纯的测试一款咖啡中的风味与芳香物质，便可以选择镁离子相对较多的水；

对于钙镁离子对咖啡风味物质的影响，结论不是绝对的，只可以说镁更善于风味物质的萃取，但并不代表钙没有这个能力；同样，只能说钙离子更善于使咖啡变的圆润醇厚，但并不代表镁没有这个能力；钙镁离子对咖啡风味萃取肯定是存在差异的，但差异的大小并没有结论；也就是说，水中的矿物质造成差异，但，是不是能产生更多水果风味则并无定论；只可以说，大部分正常情况下，结论是这样的；因为有影响因素存在，比如咖啡豆、烘焙、冲出方式、测试人员的感官差异等不同，都可以证明有差异，但不是清晰明确绝对的差异；我们只有对当前咖啡豆，做很多不同的测试。

3:碳酸氢根离子/碱度/缓冲液：（此测试用水为含有相同钙镁离子的RO水的前提下，加入不同量的碳酸氢钠）

咖啡主要是由弱酸组成的。只有很少的部分喝起来是“尖酸”，比如单宁酸。如果水中这就意味着缓冲液会将杯中的酸抹除。这不是说酸不在杯子里，而是它们是以碱的风味被感知到的：呆板、单调、涩、浓密、土味等等。

六、极端水质分析



A点：高GH、低KH

高总硬度，带来高效率的萃取能力，会带来厚重、尖酸、失去平衡和干净度；风味感很少；

低碱度，会让咖啡无法平衡浓烈的尖酸感；

C点：低GH、低KH（易溶于水的风味是明亮的酸质风味，所以尖酸的来源就是这些化合物）

低总硬度，使得萃取效率变低，风味物质萃出能力也将低，所以会带来平淡，乏味，空洞等。同时，此区域的水无法萃取复杂化合物；

低碱度，会让咖啡无法平衡尖酸感；相比A点，C点的尖酸强度要高很多，因为C点更多的是靠水自身的萃取力，而A点，有更多的矿物质来帮助萃取；

D点：高GH、高KH

高总硬度，使得萃取效率和能力很强，由于萃取出的物质很多，所以会带来厚重，浓烈感，并且有很多不好的味道出现；

高碱度，使得咖啡中酸味“全失”，同时也是风味物质丧失，并出现粉质感，土感等；所以喝起来将是非常糟糕的一杯；

会有观点认为，用A和D高总硬度的水萃取效率和能力都很高，不应该风味物质更丰富吗；咖啡中，有大约60%的物质可以萃取，但我们真正需要萃取的物质大约在18%-22%之间，其他的物质，我们认为是不好的味道。所以，更高的萃取能力，有可能是我们不想要的；

B点：低GH、高KH

低总硬度，使得萃取效率和能力降低，带来平淡，乏味，空洞感；

高碱度，使咖啡的酸物质全无，并且出现呆板、单调、涩、浓密、土味等；

五、目标水质

SCA水质建议：

1:无异味且卫生。

2:总硬度：50-175 ppm CaCO_3

3:碱度：40-70 ppm CaCO_3

4:PH值：6-8之间

5:导电率：数值少于碱度（ppm CaCO_3 ）数值的三倍

Characteristic	Target	Acceptable Range
Odor 1	Clean Fresh / Odor Free	
Chlorine	None	None
Calcium Hardness	50-175 ppm CaCO_3	50-175 ppm CaCO_3
Alkalinity	40 ppm	At or near 40-70 ppm CaCO_3
pH	7.0	6 - 8

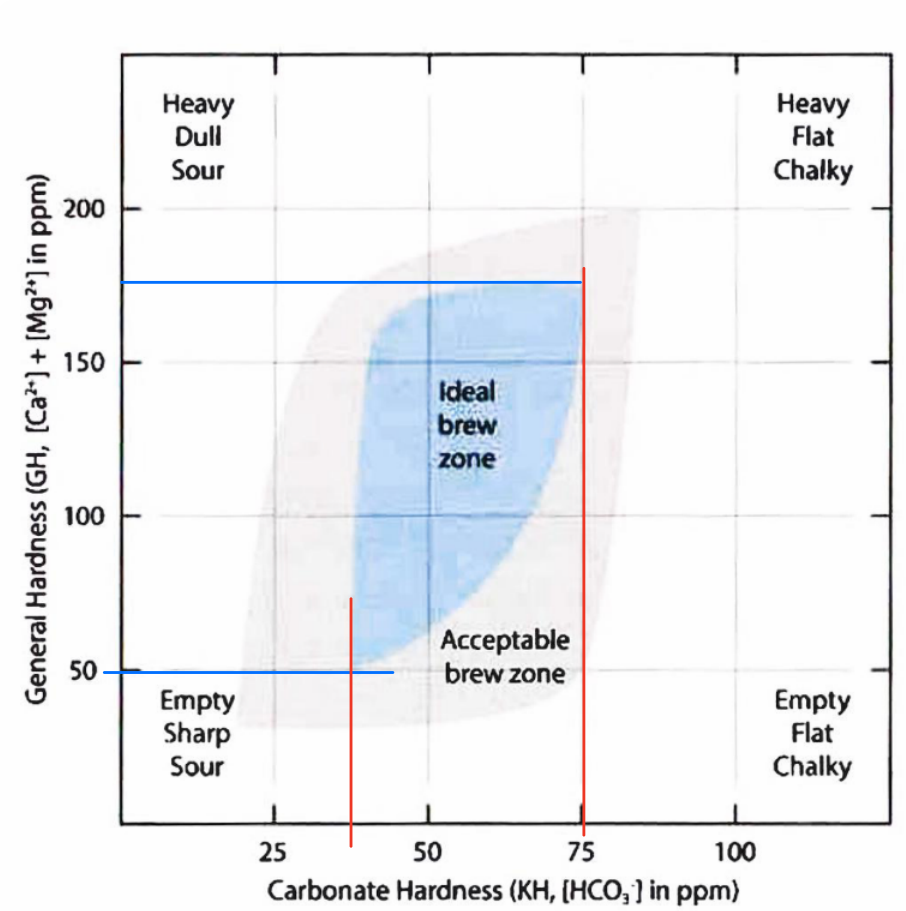
SCAA水质建议：

Characteristic	Target	Acceptable Range
Odor 1	Clean / Fresh, Odor free	
Color 2	Clear color	
Total Chlorine	0 mg/L	
TDS 3	150 mg/L	75 - 250 mg/L
Calcium Hardness	4 grains or 68 mg/L	1 - 5 grains or 17 mg/L - 85 mg/L
Total Alkalinity	40 mg/L	At or near 40 mg/L
pH	7.0	6.5 to 7.5
Sodium	10 mg/L	At or near 10 mg/L

腐蚀：由低于40 ppm CaCO_3 的低碱度，PH<6或PH>8的高浓度氯化物、硫酸盐、或硝酸盐引起。所以，接入咖啡机水质碱度>40 ppm CaCO_3 且PH在6-8之间；

一般来说，冲煮式咖啡的最佳萃取需要低碱度，因为它所用的水量比浓缩咖啡多，也就是冲泡比例较高。

Water for coffee水质建议:



我们可以拟出任何一个点的任何水质，对咖啡而言，并没有一个标准完美的水，我们只会给出一个研究水的方向。

单位名称	换算为ppm CaCO3
钙 (mg / L)	2.497
镁 (mg / L)	4.118
碳酸氢盐 (mg / L)	0.8202
钙镁 (mmol / L)	100.1
碳酸氢盐 (mmol / L)	50.04



Ca^+ , Mg^+ , Na^+ , K^+

HCO_3^- , Cl^- , SO_4^- , NO_3^-

